සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 70

2026/10/09
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following correctly describes a primary difference between local data storage and remote data storage?
දේශීය දත්ත ගබඩාකරණය සහ දුරස්ථ දත්ත ගබඩාකරණය අතර ප්‍රධාන වෙනසක් නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද?

   1) Local storage requires a continuous internet connection, whereas remote storage does not.
   දේශීය ගබඩාකරණයට අඛණ්ඩ අන්තර්ජාල සබඳතාවක් අවශ්‍ය වන අතර, දුරස්ථ ගබඩාකරණයට එය අවශ්‍ය නොවේ.

   2) Remote storage provides faster physical access speeds compared to local storage.
   දේශීය ගබඩාකරණයට සාපේක්ෂව දුරස්ථ ගබඩාකරණය මගින් වඩා වේගවත් භෞතික ප්‍රවේශ වේගයක් ලබා දෙයි.

   3) Local storage stores data directly on the user's device, while remote storage stores data on an off-site server accessed via a network.
   දේශීය ගබඩාකරණය මගින් දත්ත සෘජුවම පරිශීලකයාගේ උපාංගයේ ගබඩා කරන අතර, දුරස්ථ ගබඩාකරණය මගින් ජාලයක් හරහා ප්‍රවේශ වන වෙනත් ස්ථානයක පිහිටි සර්වර් යන්ත්‍රයක දත්ත ගබඩා කරයි.

   4) Remote storage eliminates all data security risks, unlike local storage.
   දේශීය ගබඩාකරණය මෙන් නොව, දුරස්ථ ගබඩාකරණය මගින් සියලුම දත්ත ආරක්ෂණ අවදානම් නැති කර දමයි.

   5) Local storage allows multiple users from different physical locations to collaborate simultaneously without network access.
   දේශීය ගබඩාකරණය මගින් ජාල ප්‍රවේශයකින් තොරව විවිධ භෞතික ස්ථානවල සිටින පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට එකවර සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

2. Which of the following statements regarding secondary storage is incorrect?
ද්විතියික ආචයනය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් අසත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

   1) Optical storage uses lasers to read and write data, with CD, DVD and Blu-ray as examples.
   ප්‍රකාශ ආචයනය මඟින් දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් කිරණ භාවිතා කරන අතර, CD, DVD සහ Blu-ray ඊට උදාහරණ වේ.

   2) Magnetic storage relies on magnetic patterns to store data, with HDD and magnetic disk as examples.
   චුම්බක ආචයනය මඟින් දත්ත ගබඩා කිරීමට චුම්බක රටා භාවිතා කරන අතර, HDD සහ චුම්බක තැටි ඊට උදාහරණ වේ.

   3) Flash storage uses electronic memory for data retention, with USB, SSD and SD Card as examples.
   සැණෙලි ආචයනය මඟින් දත්ත රඳවා තබා ගැනීමට විද්‍යුත් මතකය භාවිතා කරන අතර, USB, SSD සහ SD Card ඊට උදාහරණ වේ.

   4) Magnetic storage uses lasers to read and write data, with DVD and Blu-ray as examples.
   චුම්බක ආචයනය මඟින් දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් කිරණ භාවිතා කරන අතර, DVD සහ Blu-ray ඊට උදාහරණ වේ.

   5) Flash storage is associated with fast read/write speeds and portability.
   සැණෙලි ආචයනය වේගවත් කියවීමේ සහ ලිවීමේ වේගය මෙන්ම පහසුවෙන් ගෙන යාහැකි බවින් යුක්ත වේ.

3. A scientific research centre needs to process a very large dataset. Instead of assigning the entire workload to a single processor, the program divides the workload into several segments and sends these segments to multiple processors, which process them simultaneously and combine the results to produce one final output. Which concept best describes this computing approach?
විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයකට ඉතා විශාල දත්ත සමූහයක් සැකසීමට අවශ්‍ය වේ. සමස්ත කාර්යභාරයම තනි සැකසුම් ඒකකයකට පවරනවා වෙනුවට, එම වැඩසටහන මගින් කාර්යභාරය කොටස් කිහිපයකට බෙදා එම කොටස් සැකසුම් ඒකක කිහිපයක් වෙත යවනු ලබයි. එම ඒකක මගින් ඒවා එකවර සකසා, ප්‍රතිඵල ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් අවසාන ප්‍රතිදානයක් ලබා ගනී. මෙම පරිගණක ක්‍රමවේදය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමන සංකල්පය මගින්ද?

   1) Multitasking / **බහු කාර්යකරණය**
   2) Parallel processing / **සමාන්තර සැකසුම්**
   3) Batch processing / **කාණ්ඩ සැකසුම්**
   4) Sequential processing / **අනුක්‍රමික සැකසුම්**
   5) Distributed file processing / **බෙදාහැරී ගොනු සැකසුම්**

4. A control unit stores the code / **පාලන ඒකකයක් කේතය ගබඩා කරයි.**

$$526_8$$

   Before transmission, each octal digit is converted separately into its 3-bit binary equivalent. However, the transmission unit sends the three 3-bit groups in reverse order, without reversing the bits inside each group. Which binary sequence is transmitted?
ප්‍රේෂණයට පෙර, එක් එක් අෂ්ටක ඉලක්කම එහි 3-බිටු ද්විමය සමකය වෙත වෙන් වෙන් වශයෙන් පරිවර්තනය කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රේෂණ ඒකකය මඟින් එක් එක් කාණ්ඩය ඇතුළත ඇති බිටු ආපසු හැරවීමකින් තොරව, 3-බිටු කාණ්ඩ තුන ප්‍රතිලෝම අනුක්‍රමයෙන් යවනු ලබයි. ප්‍රේෂණය කරනු ලබන්නේ කුමන ද්විමය අනුක්‍රමයද?

   1) 101010110_2 2) 011010101_2 3) 110101010_2 4) 110010101_2 5) 101010011_2

5. Why is each hexadecimal digit represented by exactly four binary bits?
එක් ෂඩ්දශමය අංකයක් ද්විමය බිටු 4 කින් නිරූපණය කරන්නේ ඇයි?

   1) Hexadecimal number system has only 4 characters.
ෂඩ්දශම පද්ධතියේ ඇත්තේ සංකේත 4 ක් පමණි.
   2) Binary has 4 possible values.
ද්විමය පද්ධතියේ පැවතිය හැකි අගයන් 4 ක් ඇත.
   3) $16 = 2^4$, so 4 bits can represent 16 different values.
$16 = 2^4$ **වන බැවින්, බිටු 4 කින් වෙනස් අගයන් 16 ක් නිරූපණය කළ හැක.**
   4) Each hexadecimal number contains four digits.
සෑම ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යාවකම අංක හතරක් අඩංගු වේ.
   5) Four bits are required to represent only decimal values 0–9.
0-9 **දක්වා වූ දශමය අගයන් පමණක් නිරූපණය කිරීමට බිටු හතරක් අවශ්‍ය වේ.**